

05/05/2026

INGENERIA EN SISTEMAS

UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ, BOCA DEL MONTE, GUATEMALA, GUATEMALA

Ingeniero; Melvin Cali

Actividad:



Integrantes:

- Emanuel Feliciano Orozco Cifuentes
7690-23-6103
- Angel Steve Morejón Martínez
7690-23-21973
- Angel Aurelio Tzi Cucul
7690-23-3711

Guatemala, 05 de May. de 26

Introducción

El presente manual de usuario tiene como finalidad explicar el funcionamiento del sistema de gestión de vehículos desarrollado mediante una estructura de datos tipo matriz ortogonal en Java. Este documento permite al usuario comprender la forma correcta de utilizar las diferentes funcionalidades del sistema, así como el proceso de inserción, búsqueda, eliminación y visualización de vehículos almacenados dentro de la estructura.

El sistema fue diseñado para administrar información de vehículos de manera dinámica y organizada, utilizando enlaces bidimensionales que optimizan el uso de memoria y facilitan el recorrido de datos. Además, incorpora validaciones para garantizar la integridad de la información ingresada por el usuario.

Este manual proporciona una guía práctica y sencilla para la ejecución del programa, descripción del menú principal y explicación de cada una de las operaciones disponibles dentro del sistema.

Objetivo del Proyecto

El objetivo del proyecto es implementar una estructura de datos dinámica tipo matriz ortogonal para almacenar vehículos en posiciones específicas de una matriz bidimensional.

Cada vehículo se almacena mediante nodos enlazados horizontal y verticalmente, permitiendo:

- Insertar vehículos
- Buscar vehículos
- Eliminar vehículos
- Mostrar todos los registros
- Validar placas y posiciones

Manual de Usuario

El sistema funciona mediante un menú interactivo en consola donde el usuario puede administrar vehículos dentro de una matriz ortogonal.

Cada vehículo contiene la siguiente información:

- Placa
- Color
- Línea
- Modelo
- Propietario
- Posición (fila y columna)

Requisitos del Sistema:

Software

- Java JDK 17 o superior
- IntelliJ IDEA / VS Code / NetBeans

Ejecución del programa

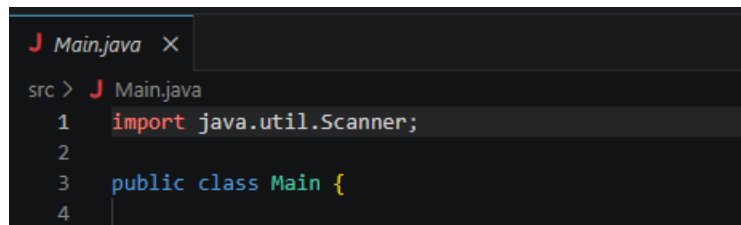
Paso 1

Abrir el proyecto en el IDE.

Paso 2

Ejecutar la clase:

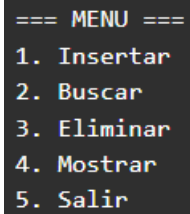
Main.java



```
J Main.java X
src > J Main.java
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class Main {
4
```

Paso 3

El sistema mostrará el siguiente menú:



```
=== MENU ===
1. Insertar
2. Buscar
3. Eliminar
4. Mostrar
5. Salir
```

Funcionalidades del Sistema

1. Insertar Vehículo: Permite registrar un vehículo en una posición específica de la matriz.

Datos Solicitados:

- Fila
- Columna
- Placa
- Color
- Línea
- Modelo
- Propietario

Validaciones:

- Que la fila sea positiva
- Que la columna sea positiva
- Que la placa tenga formato válido
- Que la placa no exista repetida
- Que la posición no esté ocupada

Ejemplo:

```
=== MENU ===
1. Insertar
2. Buscar
3. Eliminar
4. Mostrar
5. Salir
Opcion: 1
Fila: 1
Columna: 2
Placa: P987PQR
Color: Verd
Linea: Hyundai Elantra
Modelo: 2020
Propietario: Pedro Martinez
Insertado correctamente
```

2. Buscar Vehículo: Permite buscar vehículos por cualquier dato almacenado.

Búsquedas permitidas:

- Placa
- Color
- Línea
- Modelo
- Propietario

Ejemplo:

```
=== MENU ===
1. Insertar
2. Buscar
3. Eliminar
4. Mostrar
5. Salir
Opcion: 2
Buscar (puede ser cualquier dato): P123ABC
[0,0 P123ABC]

=== MENU ===
1. Insertar
2. Buscar
3. Eliminar
4. Mostrar
5. Salir
Opcion: 2
Buscar (puede ser cualquier dato): Negro
[0,0 P123ABC]
[2,1 P852VWX]
[4,2 P951QRS]
[6,1 P791FGH]
```

3. Eliminar Vehículo: Elimina un vehículo utilizando su placa.

Ejemplo:

```
=== MENU ===
1. Insertar
2. Buscar
3. Eliminar
4. Mostrar
5. Salir
Opcion: 3
Placa a eliminar: P321VRS
Eliminado correctamente
```

4. Mostrar Vehículos: Muestra todos los vehículos almacenados en la matriz ortogonal.

Ejemplo:

```
=== MENU ===
1. Insertar
2. Buscar
3. Eliminar
4. Mostrar
5. Salir
Opcion: 4
[0,0 P123ABC] [0,1 P456DEF] [0,2 P789GHI]
[1,0 P321JKL] [1,1 P654MNO] [1,2 P987PQR]
[2,0 P741STU] [2,1 P852VWX] [2,2 P963YZA]
[3,0 P147BCD] [3,1 P258EFG] [3,2 P369HIJ]
[4,0 P159KLM] [4,1 P753NOP] [4,2 P951QRS]
[5,0 P357TUV] [5,1 P468WXY] [5,2 P579ZAB]
[6,0 P680CDE] [6,1 P791FGH]
```

5. Salir: Finaliza la ejecución del sistema.

Ejemplo:

```
=== MENU ===  
1. Insertar  
2. Buscar  
3. Eliminar  
4. Mostrar  
5. Salir  
Opcion: 5  
Saliendo...
```

Validación de Placas: Se implementan validaciones para evitar formatos inválidos.

Reglas implementadas

- Debe iniciar con una letra
- Debe contener números
- Longitud mínima: 6 caracteres
- Longitud máxima: 8 caracteres
- No se permiten símbolos especiales

Ejemplos validos:

```
=== MENU ===  
1. Insertar  
2. Buscar  
3. Eliminar  
4. Mostrar  
5. Salir  
Opcion: 1  
Fila: 1  
Columna: 2  
Placa: P987PQR  
Color: Verd  
Linea: Hyundai Elantra  
Modelo: 2020  
Propietario: Pedro Martinez  
Insertado correctamente
```

Ejemplos inválidos:

```
=== MENU ===  
1. Insertar  
2. Buscar  
3. Eliminar  
4. Mostrar  
5. Salir  
Opcion: 1  
Fila: 5  
Columna: 1  
Placa: qwdqwe  
Placa inválida
```

Conclusiones:

El sistema desarrollado cumple correctamente con las funcionalidades requeridas para la administración de vehículos mediante una matriz ortogonal. A través del uso del menú interactivo, el usuario puede realizar operaciones de inserción, búsqueda, eliminación y visualización de registros de forma sencilla y ordenada.

La implementación de validaciones permite mantener la integridad de los datos almacenados, evitando registros incorrectos o duplicados. Asimismo, la estructura dinámica utilizada mejora el aprovechamiento de memoria al almacenar únicamente la información necesaria.

Finalmente, el sistema proporciona una experiencia funcional y práctica para el manejo de vehículos, demostrando la aplicación de estructuras de datos bidimensionales en problemas reales de almacenamiento y gestión de información.